



CCTP Raccordement Clients Finals et Prestations Associées

GVA

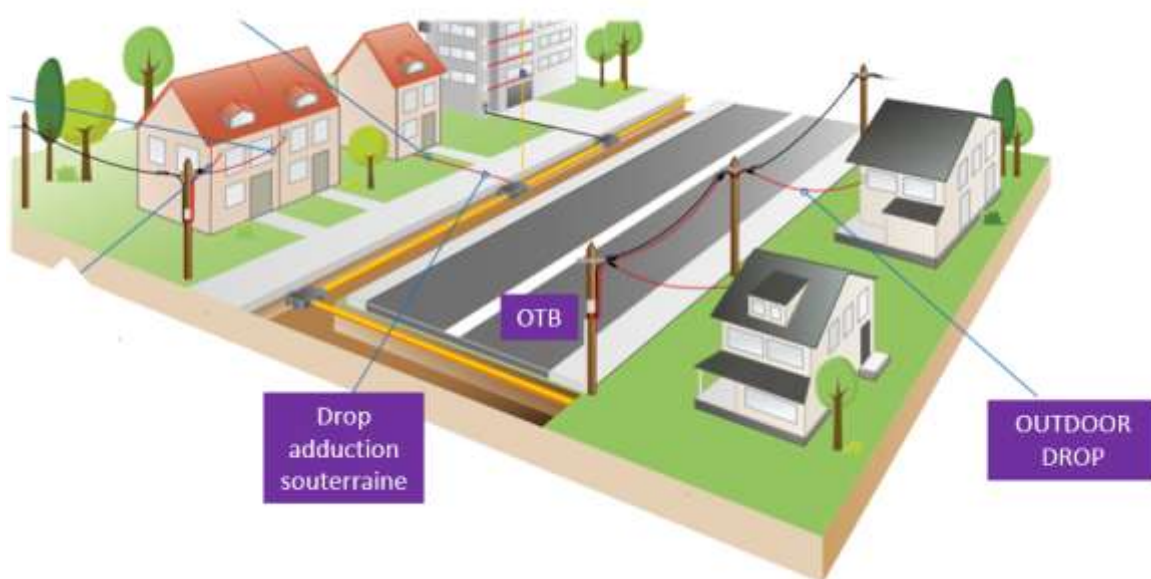


I. Table des matières

II. PRINCIPES GENERAUX.....	4
III. PROCESS ET OUTIL DE GESTION DES TICKETS D'INTERVENTION	4
A. DEFINITION DES PLAGES DE DISPONIBILITE DES EQUIPES DU PRESTATAIRE	4
B. ATTRIBUTION DES ORDRES D'INTERVENTION AU PRESTATAIRE	5
C. TRAITEMENT DES ORDRES D'INTERVENTION PAR LE PRESTATAIRE	5
IV. MATERIEL	6
D. MATERIEL FOURNI PAR GVA	6
E. OUTILLAGE DU PRESTATAIRE	7
A. MATERIEL CONSOMMABLE FOURNI PAR LE PRESTATAIRE	8
V. REGLES DE SECURITE DU PERSONNEL, DU MATERIEL ET DES AVOISINANTS	8
B. REGLES DE SECURITE DES INTERVENTIONS SUR LES SUPPORTS DE DISTRIBUTIONS ELECTRIQUES	8
C. HABILITATION DU PERSONNEL INTERVENANT	9
D. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L'UTILISATION DES SUPPORTS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUES EN HTA ET BT	10
i. Distance entre les réseaux sur support Basse Tension (BT, inférieur à 1kV)	10
ii. Distance entre les réseaux sur support moyenne tension (HTA, compris entre 1kV et 35kV)	11
iii. Cas particulier d'interdiction d'usage de supports	11
E. GARDE AU SOL MINIMALE	11
F. BALISAGE DU SITE ET EPI POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR	12
VI. RACCORDEMENT CLIENTS AERIEN	13
G. VALIDATION DU PARCOURS DE CABLE ET ELAGAGE	13
H. ARMEMENTS DE POTEAUX	14
I. TIRAGE DU CABLE CLIENT (DROP).....	15
iv. Principes généraux.....	15
v. Tirage du câble depuis le PBO jusqu'au domicile client	16
vi. Fixation du câble, et réglage de la flèche	17
i. Branchement et lovage au PBO	18
J. INSTALLATION DU CABLE AU DOMICILE CLIENT	19
ii. Fixation câble sur la façade du domicile	19
iii. Pénétration du câble dans le domicile	19
iv. Installation du câble dans le domicile jusqu'au PTO.....	19
K. REALISATION DES CONNECTEURS, BRANCHEMENT ET ETIQUETAGE	20
v. Réalisation des connecteurs	20
vi. Etiquetage du drop	20
vii. Branchement au PTO et mise en service	21
L. MESURES ET CONTROLE QUALITE.....	21
M. NETTOYAGE DU SITE	23
N. PLAN DE RECOLEMENT	23
VII. RACCORDEMENT CLIENTS IMMEUBLE	23
O. TIRAGE DU CABLE CLIENT DANS LES PARTIES COMMUNES	23
viii. Principes généraux	23
ix. Validation préalable du parcours du câble	24
x. Tirage et installation du câble depuis le PBO jusqu'au domicile client	24
P. INSTALLATION DU CABLE AU DOMICILE CLIENT	25
xi. Pénétration du câble dans le domicile	25
xii. Installation du câble dans le domicile jusqu'au PTO	26
Q. REALISATION DES CONNECTEURS, BRANCHEMENT ET ETIQUETAGE	26
xiii. Réalisation des connecteurs	26
xiv. Etiquetage du drop	27

xv.	<i>Branchement au PTO et mise en service</i>	27
R.	MESURES ET CONTROLE QUALITE.....	28
S.	NETTOYAGE DU SITE	29
VIII.	RECONNEXION DE DROP.....	29
A.	IDENTIFICATION DU DROP CLIENT DANS LE PBO ET AU PTO.....	29
B.	SECURISATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL (CONES, ATTACHE, ECHELLE, ...)	30
C.	RACCORDEMENT DU DROP A LA SORTIE DU SPLITTER PBO EN RESPECTANT LES REGLES D'ALLOCATION.....	30
D.	SI NECESSAIRE, REFECTIONS DES CONNECTEURS DU DROP ET RE-ETIQUETAGE DES EXTREMITES DU DROP (COTE PBO ET PTO) 30	
xvi.	<i>Réfection des connecteurs</i>	30
xvii.	<i>Etiquetage du drop</i>	31
E.	BRANCHEMENT AU PTO ET MISE EN SERVICE	32
F.	MESURES ET CONTROLE QUALITE.....	32
G.	NETTOYAGE DU SITE	33
H.	PLAN DE RECOLEMENT	34
IX.	CODE DE CONDUITE DES INSTALLATEURS	34
X.	NIVEAU DE QUALITE, TEST ET ACCEPTANCE DE LA PRESTATION	35

II. Principes Généraux



Le « raccordement client final » est la prestation de branchement de la Box du Client (ONT sur un réseau FTTH en GPON) sur le réseau FTTH via l'installation d'un câble drop fibre optique depuis le Point de Branchement Optique (PBO ou OTB) situé le plus proche du domicile client (dans la rue sur un poteau ou dans l'immeuble même) jusqu'à la prise optique (PTO) installée dans le domicile du client.

On distinguera la prestation de Raccordement Client Aérien (depuis un PBO situé sur un poteau dans la rue) et la prestation de Raccordement Client Immeuble (depuis un PBO installé dans l'immeuble même).

Les prestations de Reconnexion de Drop (mise en service d'un client dont le domicile est déjà équipé d'un drop et d'une prise optique GVA) et les prestations de confort liées à l'installation de la Box du Client (installation de goulotte, déplacement de la Box, diagnostic Wi-Fi, etc...) seront également documentées dans ce présent document.

III. Process et outil de gestion des tickets d'intervention

a. Définition des plages de disponibilité des équipes du Prestataire

Pour la réalisation des prestations de Raccordement Clients Finals et Prestations Associées, les plages horaires s'entendent comme suit :

- Jours et Heures Ouvrables (HO) pour la réalisation des Installations : Lundi au Samedi, de 7h30 à 19h30.
- Jours et Heures Ouvrables Elargis (HOE) pour le traitement Back Office des Ordres d'Intervention (gestion planning / prise en compte des Ordres d'Intervention / transmission des CR d'intervention) : Lundi au Samedi, de 7h30 à 20h30.

La volumétrie mensuelle de créneaux d'interventions mis à disposition de GVA par le Prestataire sera communément déterminée par GVA et le Prestataire trimestriellement en fonction de la volumétrie



prévisionnelle de commandes d'interventions de GVA et de la capacité prévisionnelle de production du Prestataire.

Au minimum 1 mois avant le début d'un Trimestre, GVA transmettra au Prestataire la volumétrie prévisionnelle mensuelle d'ordres d'interventions auprès du Prestataire, qui confirmera la mise à disposition du volume mensuel de créneaux d'intervention équivalent.

Sur un mois donné, si le volume de créneaux d'intervention de Raccordements Clients effectivement mis à disposition par Le Prestataire est inférieur de plus de 10% au volume sur lequel le Prestataire était engagé, une pénalité de retard à hauteur de deux pourcent (2%) pour chaque un pourcent (1%) au-delà des 10% de retard de volumétrie de créneaux d'intervention pourra s'appliquer sur le montant de facturation mensuelle de prestations de Raccordements Clients.

Exemple :

- Engagement de volumes de créneaux d'intervention à mettre à disposition de GVA par Le Prestataire sur le mois M : 1 000
- Volume de créneaux d'intervention effectivement mis à disposition de GVA par le Prestataire sur le mois : 850
- Retard sur volume de créneaux d'intervention : - 12 %
- Pénalité applicable sur le montant de facturation des prestations de Raccordements Clients du mois M : - 4 %

Le montant des pénalités appliquées pour les retards sera plafonné à vingt pourcent (20%) du montant de facturation de prestations de de la période concernée.

b. Attribution des ordres d'intervention au Prestataire

L'attribution des ordres d'intervention se fera selon 2 modalités complémentaires :

- Attribution directe par le dispatch GVA :
 - o Le Prestataire déclare dans l'outil de gestion des interventions (workforce management) les plages de disponibilité de chaque Equipe d'Installation
 - o Le Dispatch GVA réalise la prise de rendez-vous d'installation avec le client en lui attribuant un créneau d'intervention disponible.
 - o Le Dispatch GVA attribue l'ordre d'intervention à l'équipe d'installation du Prestataire
 - o Le Prestataire matérialise la prise en compte et acceptation de l'ordre d'intervention dans l'outil (délais de prise en compte et acceptation de 4h HOE)
 - o La veille de l'intervention, le Prestataire appelle le client pour lui confirmer son créneau de RDV
- Attribution indirecte par le dispatch GVA :
 - o GVA affecte l'ordre d'intervention au Prestataire
 - o Le Prestataire réalise la prise de rendez-vous d'installation avec le client en lui attribuant un créneau d'intervention disponible (délais de prise de RDV de 24h HOE)
 - o La veille de l'intervention, le Prestataire appelle le client pour lui confirmer son créneau de RDV

c. Traitement des ordres d'intervention par le Prestataire

Le Prestataire est responsable du bon traitement des ordres d'intervention par ses équipes d'Installation :

- Déclaration régulière de l'activité du technicien et de l'avancement de l'intervention, tel que défini dans l'outil de workforce management
- Remplissage / qualification des Comptes Rendu d'Intervention par l'Equipe d'Installation au fur et à mesure du déroulement de l'intervention
- Transmission des CR d'Intervention validée par le management du Prestataire le jour même de l'Intervention à GVA

IV. Matériel

d. Matériel fourni par GVA

Le matériel suivant est fourni par GVA :

- Box client et jarretière optique SC APC – SC APC pour le raccordement la Box client sur le PTO
- Cable Drop 1FO connectorisable (modèle noir avec porteur externe pour les raccordements aérien, et un modèle blanc sans porteur externe pour les raccordements immeuble)

GVA NAME	Description	Product pictures
INDOOR Drop Cable 1FO	Size: 2X3mm Package: 1km/Drum Jacket Color: White	
OUTDOOR Drop 1FO	Size: 2X5mm Package: 1km/Drum Jacket Color: Black	

- Armement et accessoires

GVA NAME	Product pictures
PTO 1FO	
Fast Connector- 50mm	
Suspension crochet CT1 + feuillard	
Drop wire Clamp	
Drop wire Clamp	



e. Outillage du Prestataire

Le Prestataire fournira l'ensemble des équipements, outillage et EPI permettant aux équipes de réaliser dans le respect des règles de l'art et des normes de sécurité la prestation de raccordement client, notamment :

- Sac de rangement
- Jeu de tournevis plate et cruciforme isolée
- Pince coupante
- Pince multiprise
- Pince à collier colson
- Pince à feuillard
- Ciseaux à kelvar
- Dénudeur de câble drop
- Dénudeur fibre optique
- Guide pour coupe fibre optique
- Cleaveuse
- Kit de nettoyage optique (Alcool, Lingette, pinceau optique)
- Power meter
- Visual fault locator
- Outils de frappe (Marteau, Burin)
- Cutter
- Perceuse à percussion sans fil
- Perforateur
- Jeu de Mèches à béton, métallique et à bois
- Echelle isolante électriquement (fibre de verre)
- Escabeau
- Harnais de sécurité
- Cônes de sécurité
- Chaussures de sécurité
- Habit techniciens
- Gant de sécurité
- Trousse de secours
- Lampe frontale
- Porte touret dévidoir
- Dérouleur électrique
- Mètre Laser
- Moyens de communication : Ordinateur portable, téléphone portable et tablette
- Etiqueteuse
- Pistolet silicone
- Balai
- Serrières
- Pelle

L'ensemble de l'outillage du Prestataire sera soumis à homologation par GVA.

L'ensemble de l'outillage du Prestataire sera régulièrement vérifié par GVA.



a. Matériel consommable fourni par le Prestataire

Le Prestataire fournira les consommables (boulonnerie / visserie, piton de fixation murale, pontet serre câble, colle murale transparente, étiquettes du drop et du PTO), nécessaire à la bonne réalisation de la prestation, telle que (liste non exhaustive) :

- Mastic silicone
- Lingette de nettoyage
- Cheville de fixation
- Piton d'accrochage
- Queue de cochon
- Scotch électrique
- Collier colson traite UV
- Étiquettes
- Cavalier
- Colle murale transparente

V. Règles de sécurité du personnel, du matériel et des avoisinants

b. Règles de sécurité des interventions sur les supports de distributions électriques

Les travaux doivent être exécutés selon les règles des « ouvrages » de la publication UTE C 18-510. Généralités

Le prestataire est responsable :

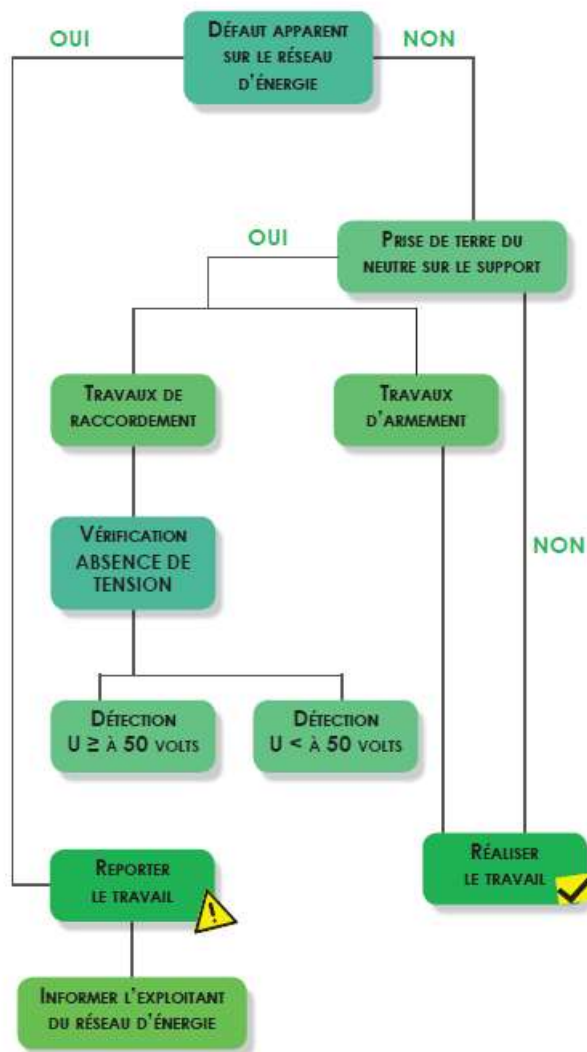
- de la sécurité de ses agents,
- des conséquences éventuelles engendrées lors des travaux par son personnel vis-à-vis des tiers et des autres réseaux déjà en place sur les supports communs ou à proximité

Les conditions habituelles du travail sur un réseau BT et HTA sont appliquées sous l'autorité du responsable de Chantier.

Il est également nécessaire de veiller au respect des points suivants, dans le cadre des règles en vigueur, notamment de l'établissement d'un plan de prévention entre GVA et son prestataire :

- Contrôle préliminaire de l'état du réseau de distribution d'énergie sur le lieu de l'intervention. Quelle que soit la nature du travail à réaliser, le personnel doit contrôler visuellement l'état du réseau de distribution d'énergie. En cas de défaut apparent (conducteur mal assujetti, isolateur cassé, etc.), le responsable du chantier doit avertir l'exploitant du réseau d'énergie électrique. Le travail ne pourra être repris qu'après accord du chargé d'exploitation du réseau électrique.

- Reconnaissance préalable du chantier pour noter les points nécessitant une attention particulière. En



particulier, contrôler visuellement l'état de tous les Supports et par percussion l'état des poteaux en bois

- Mise en place de la signalisation temporaire de chantier conformément aux arrêtés interministériels et des règlements locaux en vigueur.

Parmi les travaux d'ordre électrique sur un réseau de communications électroniques en fibre optique, on peut citer les travaux de câblage et de raccordement des câbles de réseau de communication électroniques ainsi que leur dépannage.

Il y a risque électrique dès que le réseau de communications électroniques est en service. En effet, ce réseau peut ramener au niveau du support un potentiel différent de celui de la terre du neutre. Il convient donc de contrôler le potentiel entre l'écran du câble de réseau de communications électroniques (lorsqu'il existe) et la terre du neutre.

Une mesure ou détection de tension est effectuée selon les prescriptions des mesurages de l'article 11.3 de la publication UTE C 18-510.

Si cette tension :

- Est supérieure ou égale à 50 volts, le travail sera reporté et le distributeur averti
- Est inférieure à 50 volts, le travail peut avoir lieu.

Le logigramme, ci-après, visualise ces

modalités.

c. Habilitation du personnel intervenant

Le personnel amené à intervenir sur le réseau FTTH déployé en aérien sur des poteaux devra être formé et habilité au travail en hauteur.

Le personnel amené à intervenir devra être habilité a minima H0B0 et ne jamais pénétrer la DMA (Distance Minimale d'Approche) de 0,30 m pour du réseau BT nu et de 0,60 m pour de la HTA. Les travaux en hauteur avec assujettissement (chaîne d'éléments qui relie l'EPI au point d'ancrage) sont interdits à une personne seule.

Il en va de même pour les travaux nécessitant une surveillance permanente. Dans les équipes, le chargé de travaux porte un signe distinctif rouge (casque, bandeau, brassard, etc.) Un surveillant de sécurité électrique sera nécessaire pour les interventions à moins de 1 m du réseau BT nu et de 2 m du réseau HTA nu. Il doit être habilité d'indice 0 pour les travaux d'ordre non électrique et d'indice 2 pour les opérations d'ordre électrique soit B0, B2 ou H0V, H2V.

Si la DMA devait être engagée, le chantier sera stoppé et une demande de Consignation sera adressée au Distributeur ou une protection de chantier de tiers dans le cas de réseau BT. Toute opération doit faire l'objet d'une préparation et a minima d'une analyse sur place. Dans le cas de travaux sous consignation, une attention particulière sera portée au risque des courants induits sur conducteurs nu

d. Principes généraux relatifs à l'utilisation des supports de distribution électriques en HTA et BT

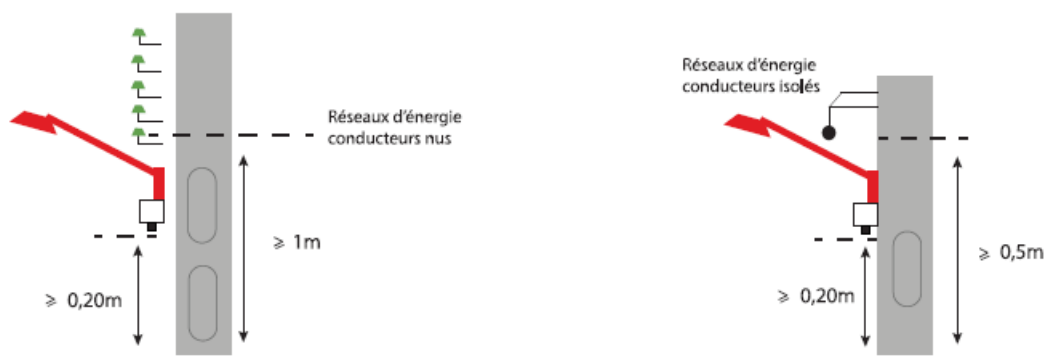
i. Distance entre les réseaux sur support Basse Tension (BT, inférieur à 1kV)

➤ Présence d'un réseau d'éclairage public

Si l'appui est équipé d'un dispositif d'éclairage public, les équipements de réseau de communications électroniques sont situés à au moins 0,20 m au-dessous du dispositif d'éclairage public et de son câble d'alimentation.

En outre, afin de garantir les distances minimales réglementaire définies, l'armement des réseaux de communications électroniques est installé de telle manière que la distance minimale, au droit de l'appui, entre les réseaux d'énergie et de communications électroniques, soit d'au moins :

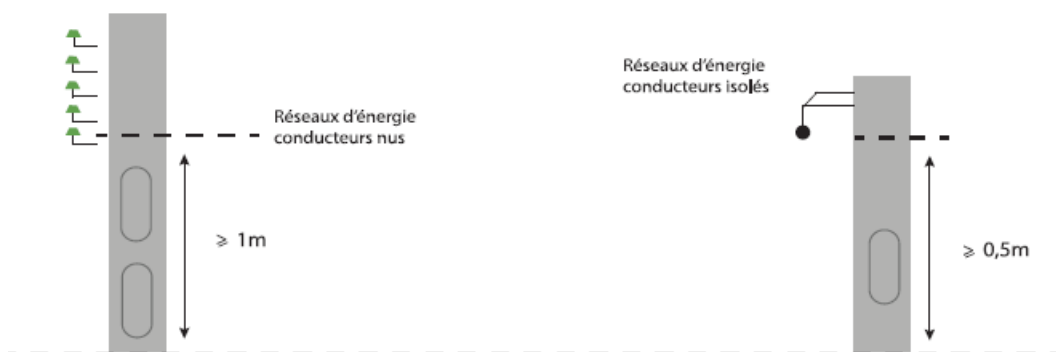
- 1 m en cas de réseau d'énergie en conducteurs nus
- 0,50 m en cas de câbles d'énergie isolés torsadés.



➤ Absence et non prévision de l'éclairage public

Dans ce cas l'installation sur le support doit être, de telle manière que la distance minimale, entre les réseaux d'énergie et de communications électroniques, soit d'au moins :

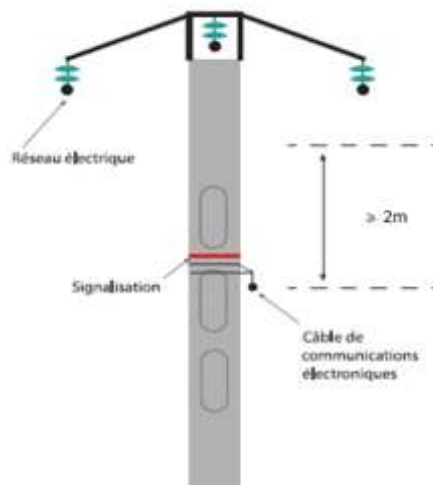
- 1 m en cas de réseau d'énergie en conducteurs nus
- 0,50 m en cas de câbles d'énergie isolés torsadés.



ii. Distance entre les réseaux sur support moyenne tension (HTA, compris entre 1kV et 35kV)

Concernant le réseau de communication électronique en fibre optique installé sur des supports HTA, en conducteurs nus ou isolés, sont retenues :

- la distance minimale entre la fibre optique et le conducteur HTA le plus proche est de 2 mètre.
- dans le cas où deux réseaux de communications électroniques sont installés, la distance entre les câbles des 2 réseaux de communications électroniques est de 0,20 m.



iii. Cas particulier d'interdiction d'usage de supports

Dans les cas suivants, traitant d'appuis HTA munis d'appareillages, l'utilisation de ces appuis reste interdite lors de l'utilisation de supports comportant :

- un transformateur sur poteau
- un Interrupteur Aérien Télécommandé (IAT).
- un Interrupteur Aérien à Commande Manuelle (IACM) : dans ce cas, un câble en passage direct est autorisé. L'accrochage du câble optique est interdit sur la face recevant la commande de l'appareil
- Remontée aéro souterraine du réseau électrique sur support HTA :
 - L'utilisation de support comportant une remontée aéro souterraine peut être autorisée en passage. La distance à respecter est de 1m sous la première pièce nue sous tension rencontrée (souvent l'extrémité de remontée aéro souterraine du câble HTA). L'accrochage du câble optique est interdit sur la face recevant la remontée aéro souterraine
 - L'utilisation de supports comportant une double remontée aéro souterraine est interdite

e. Garde au sol minimale

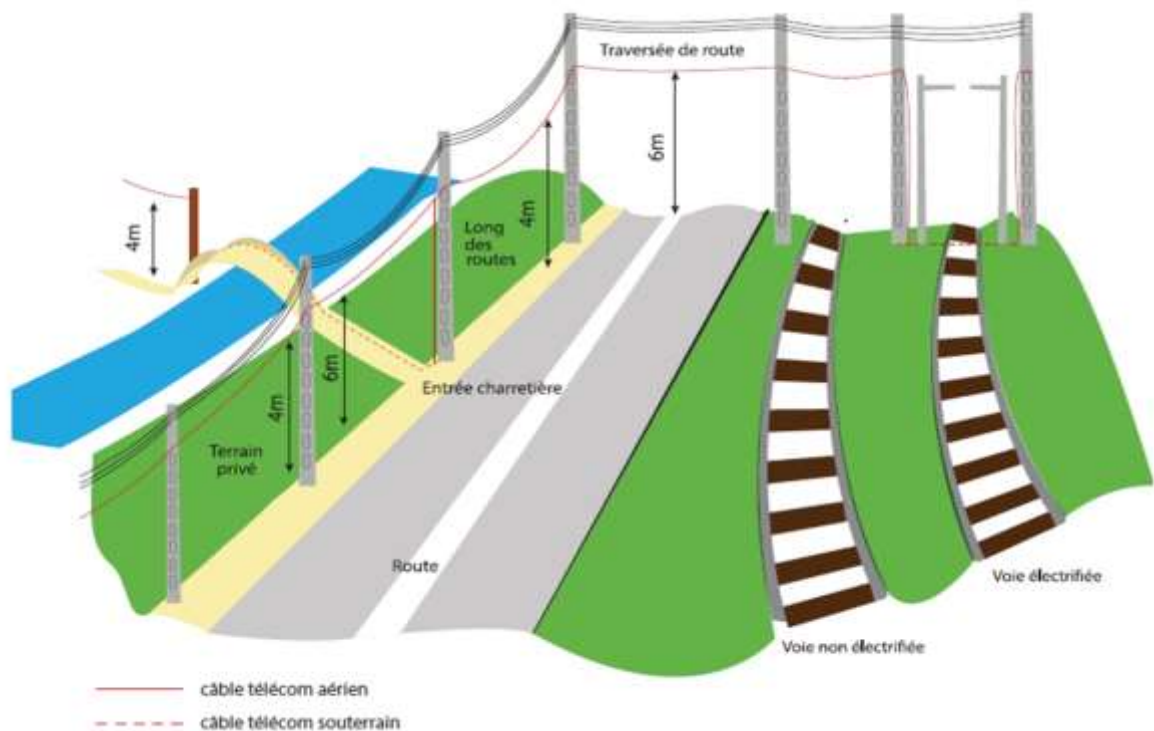
Les câbles des nappes de réseaux de communications électroniques doivent, à 40°C sans vent, respecter la hauteur minimale au-dessus du sol de :

- 4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et les terrains privés
- 6 m à la traversée des chaussées et des entrées charretières.

- 7m pour les traversée de grandes routes
- 11m pour des traversées de voie ferrées

De manière générale, pour des raisons d'esthétique, il est recommandé :

- d'assurer le parallélisme des différents réseaux
- d'installer les réseaux de communications suffisamment haut afin d'éviter la gêne visuel des riverains
- de limiter les changements de hauteur.



f. Balisage du site et EPI pour le travail en hauteur

La zone de travail doit être sécurisée.

L'équipe d'intervention du Prestataire utilisera donc des cônes de signalisation autour de celle-ci, de la rubalise si besoin.

L'échelle utilisée par le prestataire devra être isolante et devra être systématiquement attachée au poteau (un équipier sécurisera le maintien de l'échelle pendant l'ascension par un technicien).

Les intervenants doivent être en EPI (chaussures sécurité, gants, casque, harnais/ceinture, gilet réfléchissant).



VI. Raccordement clients aérien

g. Validation du parcours de câble et élagage



Avant tout raccordement, le prestataire s'assure d'avoir les informations nécessaires pour déterminer le parcours du câble de raccordement client (drop), depuis le Point de Branchement Optique (PBO) jusqu'au domicile client (adresse = IDBuilding), qu'il aura préalablement vérifié avec le client.

Le prestataire réalisera le repérage et piquetage des travaux à réaliser sur le tronçon à armer en sa globalité.

Il observera chaque poteau ou la surface qui doit recevoir l'armement en question afin de valider la faisabilité technique de l'installation du dispositif

d'ancrage et des câbles prévus.

Il relèvera notamment les poteaux présentant des risques de sécurité pour les personnes et le matériel :

- Poteau en mauvais état car rongé à la base par les termites
- Un poteau en mauvais état car rongé à la cime ne pouvant pas supporter le serrage de l'armement
- Un acrotère mal dosé ne pourra supporter le poids du monteur ou même d'être percé/chevillé



GVA se chargera avec la société de distribution d'électricité de la remise en état ou du remplacement des poteaux défectueux.

Si un itinéraire BIS peut être trouvé pour éviter des obstacles ou des poteaux non utilisable, le Prestataire en informera GVA pour approbation du parcours.

Afin de respecter une distance minimale entre les câble aérien de fibre optique GVA et la végétation et garantir ainsi la sécurité des personnes et du réseau GVA déployé, le Prestataire réalisera, dans le cadre de la prestation de raccordement client, l'élagage préalable de la végétation susceptible de rentrer en contact avec le câble lors de son installation.

Pour ce faire, le prestataire doit disposer de toutes les autorisations permettant un élague des zones pouvant affecter l'installation du drop client. L'élague et l'évacuation des déchets sont à la charge du prestataire.

h. Armements de poteaux

Le système d'ancrage (armement) est fourni par GVA :

- Crochet CT1 : permettent de passer le drop en alignement à l'intérieur du crochet ou d'y fixer une pince de suspension de drop lorsque nécessaire de le mettre en arrêt (ou angle).
- Système de fixation de l'armement (feuillard et boucle ou collier métallique spécifique)

Plusieurs crochets pourront être installés sur un même collier feuillard afin de pouvoir accueillir les drops venant de l'ensemble des directions possible depuis les poteaux alentours.

Item	Photo	Descriptif/utilisation
Feuillard, boucles et pince	 	- Le feuillard est une bande métallique en galvanisé qui permet de cercler le poteau pour y attacher un armement. Le feuillard utilisé doit faire 19mm de largeur et 0,7mm d'épaisseur minimum. - La boucle est une pièce métallique qui permet de mordre le feuillard en tension contre le poteau. - La pince permet de serrer mécaniquement le feuillard sur le poteau et de couper le surplus. - Le marteau permet de plier les 2 ergots sur le feuillard afin de le bloquer.
CT8 ou CTx	 	Le CTx est une traverse métallique galvanisée qui permet de recevoir jusqu'à x pinces d'ancrage dans ses œillets. Il peut être utilisé en alignement et en changement de direction OSP mais aussi ISP. ⇒ Angle fibre possible > à 15%

Crochet CT1		Le crochet de suspension CT1 est une console en métal galvanisé composée de 2 fentes pour accueil du feuillard et d'un crochet pour fixation d'une pince d'ancrage. L'angle du crochet permet de passer manuellement la pince grâce au trou, tout en la maintenant bloquée une fois installée.
-------------	---	---



Certains poteaux sont déjà équipés d'un armement utilisé pour la suspension des câbles OSP (réseau passif FTTH). S'il s'agit d'une traverse (CT8, CT24, CTX), il n'est pas nécessaire d'ajouter un armement spécifiquement pour les drops clients. Ces derniers seront ancrés par une pince drop dans un des trous disponible de la traverse

Pour les poteaux qui ne sont pas déjà équipés d'un armement GVA permettant d'y suspendre le drop client, le



Prestataire installera l'armement composés d'un feuillard accueillant autant de crochets CT que de directions possible depuis les poteaux alentour, de sorte à permettre les futures installations de drops sur ce même poteau sans ajout de nouveaux armements.

La fixation du crochet CT1 se fait par cerclage feuillard ou collier de fixation spécifique (19mm de largeur et 0,7mm d'épaisseur minimum, fourni par GVA).

Serrage et ajustement du feuillard à l'aide d'une pince à feuillard et d'une boucle

Le feuillard une fois coupé, doit être replier dans la boucle. Une fois dans la boucle, taper au marteau pour plier les 2 ergots sur le feuillard et ainsi bloquer l'ensemble.

i. Tirage du câble client (drop)

iv. Principes généraux

L'outillage employé par le Prestataire pour la pose de câble (dérouleuses, poulies, etc.) doit être soumis à GVA pour validation.

Le chef d'équipe du Prestataire est responsable de la coordination du tirage de câble. Il met en place son équipe : positionnement du touret près du poteau où se situe l'OTB, règles de sécurité, difficultés identifiées sur le chemin de câble, relève du métrage au touret.

En cas d'obstacle ou de danger, après avoir cherché les solutions possibles de contournement ou de mitigation du danger, si le tirage est impossible dans des conditions de sécurité satisfaisante, le Prestataire en informera GVA immédiatement, et clôturera l'ordre d'intervention avec le résultat de clôture adapté.

v. Tirage du câble depuis le PBO jusqu'au domicile client

Le Prestataire est responsable de la sécurité des personnes et du matériel sur le site et sur son environnement alentour.

Le Prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'intrusion de piétons, de véhicules ou d'animaux dans la zone de travaux. Il déposera des signalisations adaptées décrites et validées dans son plan de prévention des risques.

Avant tout tirage, la zone de travail doit être sécurisée avec les Equipements de Protection Collective adaptés. Le Prestataire utilisera notamment des cônes de signalisation, des agents en charge de la régulation de la circulation automobile et piétonne, et de la rubalise si besoin.

Les échelles utilisées par le Prestataire doivent être isolées (diélectriques) et systématiquement sécurisées en l'attachant au poteau lors de l'ascension d'un technicien.

Les intervenants doivent avoir des Equipements de Protection Individuels (chaussures sécurité, gants, casque, harnais/ceinture, gilet réfléchissant).



Le tirage démarre depuis le poteau où est installé l'OTB.

Le touret de drop y est positionné sur un dévidoir adapté.

Des poulies de tirage adaptées à la taille du drop sont préalablement installées sur les armements des poteaux du chemin à parcourir.

Le drop est tiré en dévidant le touret fixe et en le passant dans les poulies poteau après poteau sur le meilleur chemin jusqu'au domicile du client. En alignement (limité à 3 portées successives, et à un angle max de 10°), le drop pourra être directement glissé dans le crochet.

A chaque montée de poteaux à l'échelle pour passer le drop dans la poulie, il sera nécessaire de baliser et sécuriser le site directement autour du poteau pour éviter toute pénétration de

badouins dans la zone de travail.

La dérouleuse et les poulies doivent être telles qu'elles permettent la pose de câble sans heurt, ni flexion irrégulière. L'effort de traction sur le câble pendant le déroulage sera toujours faible et ne doit pas affecter leurs caractéristiques physiques et optiques.

Les traversées de routes par les câbles drops seront évitées autant que possible. Lorsqu'inévitable, l'ensemble des drops traversant une route depuis un même OTB devront traverser sur la même portée. Les traversées de route de 2 voies doivent être formellement validées par GVA.





vi. Fixation du câble, et réglage de la flèche

➤ Longueur max des portées :

Sauf disposition contraire indiquée et matériel spécifique utilisés par GVA pour un projet particulier, la longueur max d'une portée est de 80m

➤ Fixation du câble

Le câble est ensuite enlevé des poulies et fixé aux armements par l'intermédiaire de pinces de suspension pour câble de branchement client (drop).

En alignement (limité à 3 portées successives, et à un angle max de 10°), le drop pourra être directement glissé dans le crochet.

Le réglage définitif des tensions de pose et des flèches est effectué successivement au niveau des arrêts d'extrémité.

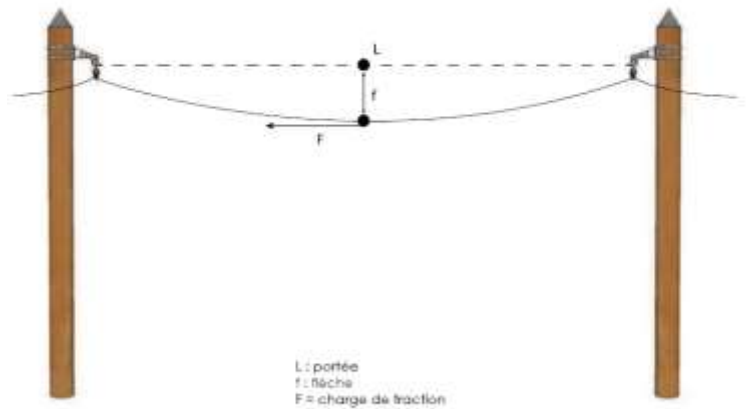


➤ Réglage de la flèche

La flèche doit être réglée en milieu de portée en fonction de l'espacement de la portée :

La flèche de l'ensemble des câbles GVA (réseau FTTH et drops clients) sur une même portée doit être équivalente de sorte à avoir une nappe de câble GVA harmonieuse et uniforme.

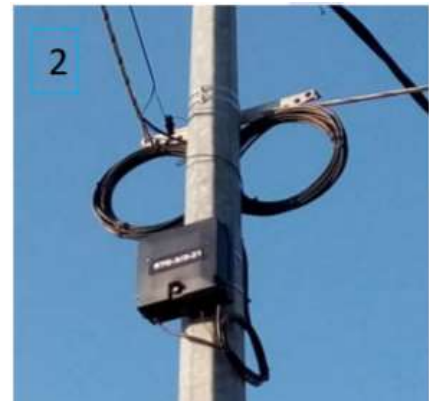
Portée (m)	Flèche (m) à température ambiante et sans vent	
	MINI (1% de la portée)	MAXI (1,8 % de la Portée)
40 m	0.4	0.72
50 m	0.5	0.9
60 m	0.6	1.08
70 m	0.7	1.26
80 m	0.8	1.44
100 m	1.0	1.8
120 m	1.2	2.2
140 m	1.4	2.5
180 m	1.8	3.2
200 m	2.0	3.6



i. Branchement et lovage au PBO



Le câble de branchement (drop) sort du PBO par le dessous (goutte d'eau) puis chemine le long du poteau, auquel il est fixé par des berceaux tous les 30 à 40 cm. Une boucle de lovage de 10m de drop est réalisée juste à la sortie du PBO pour permettre la descente du boîtier sans déconnexion du drop. Toutes les boucles de lovage d'un OTB devront être solidarisées entre elles pour ne former qu'un unique ensemble.



j. Installation du câble au domicile client

ii. Fixation câble sur la façade du domicile

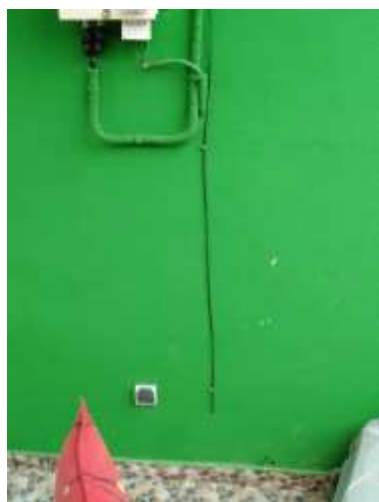


En quittant le poteau le plus proche du domicile client, le câble drop sera arrimé le plus discrètement possible sur la façade par une pince d'ancrage de branchement fixé sur un crochet queue de cochon avec cheville métallique pour mur plein.

Le matériel de fixation murale doit être fourni par le Prestataire (exclusion faite de la pince d'accroche du câble drop, fourni par GVA).

Pour la sécurité des biens et des personnes, le technicien n'est pas autorisé à monter sur les toitures ni de pénétrer dans les sous pentes.

iii. Pénétration du câble dans le domicile



Le câble drop est installé le plus discrètement possible le long du mur extérieur du domicile depuis le point d'arrimage vers le point de pénétration. L'horizontalité et la verticalité du câble sur le mur doivent être respectées. Le câble sera installé autant que possible le long des arrêtes. Le long du mur, le câble drop sera fixé par des cavaliers (autrement appelés clip ou pontet) avec un point d'attache tous les 1m.

Le trou de pénétration dans le logement s'effectuera de bas extérieur vers le haut intérieur dans lequel passera le câble DROP et sera rebouché au moyen

d'un mastic silicone.

Le porteur externe (messenger) du câble drop sera retiré avant la pénétration dans l'intérieur du domicile client.



iv. Installation du câble dans le domicile jusqu'au PTO

Le passage de la fibre doit être effectué en utilisant autant que faire se peut une infrastructure existante dans la partie intérieure du domicile client. Aux endroits où il n'y a pas d'infrastructure existante pour passer la fibre optique interne, elle doit être installée le plus discrètement possible en utilisant de la colle murale transparente et des pontets passe câble (autrement appelés clip ou cavalier) tous les 1 (un) mètre, de préférence près de la doublure du plafond ou contre le mur.

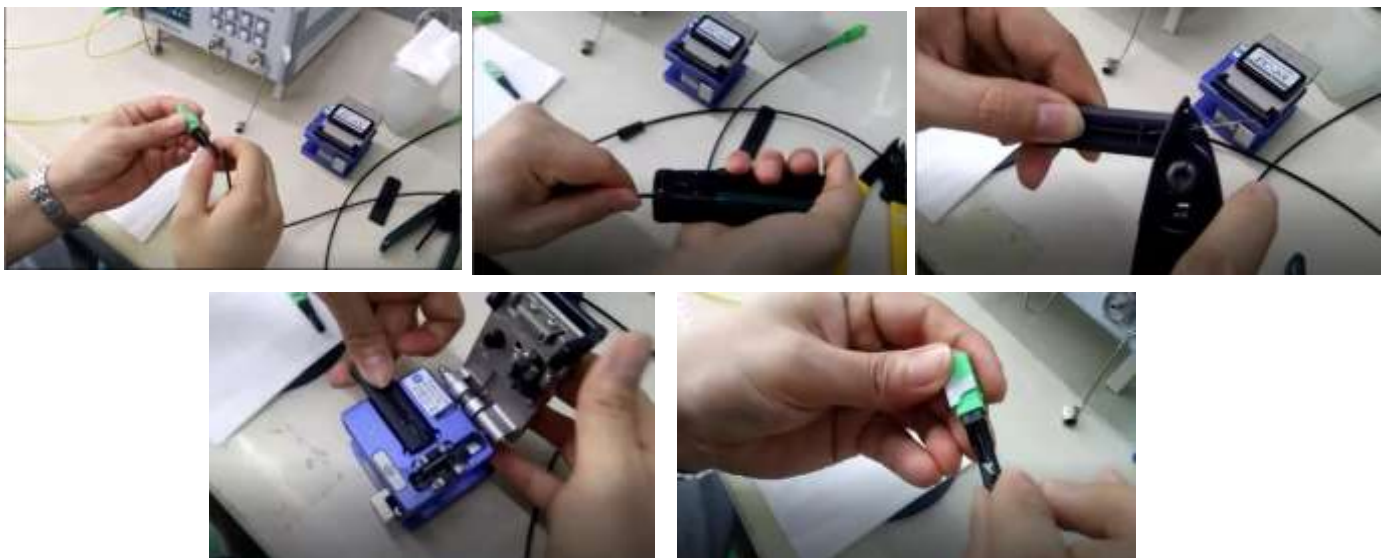


La prise murale optique (PTO) sera installée 30cm au-dessus du sol, à l'aide de chevilles et visse adaptées à la composition du mur. La position du PTO sera validée par le Client Final.

k. Réalisation des connecteurs, branchement et étiquetage

v. Réalisation des connecteurs

L'Installateur réalisera la connecteurisation manuelle du drop à ses 2 extrémités (côté PBO et côté PTO clients) à l'aide d'un outillage fibre optique fourni par Le Prestataire (pinces à dénuder, réglette de fibre, cliveuse optique de précision, alcool isopropylique de nettoyage, etc.)



La perte d'insertion optique maximale du connecteur ainsi réalisé est de -0,5dB.

vi. Etiquetage du drop

Le Prestataire fournit et réalise l'étiquetage du drop dans le PBO et l'étiquetage du PTO comme suit :

➤ **Etiquettes des drops dans le PBO :**

- Etiquette non adhésive en polyéther-polyuréthane thermoplastique pour câble (référence homologué THT 6010-7643-YL).
- Tube encreur : la gamme de ruban R6000HF est conforme pour ce type d'étiquette (couleur noir)
- Positionnement de l'étiquette :
 - L'étiquette doit être fixée au Drop, avant le connecteur, à l'aide de 2 petits colliers noirs



- Le collier doit être correctement coupé, les chutes de colliers ramassées.
- Le numéro doit être imprimé (et non écrit à la main à l'aide d'un marqueur)



Référence pour les étiquettes PTO

- Etiquette Polyester auto-protégée autocollante blanche
- Positionnement de l'étiquette :
 - Sur la face avant du PTO, centrée et horizontale
 - Les chutes d'étiquettes doivent être ramassées

vii. Branchement au PTO et mise en service

Le Prestataire réalise le branchement électrique et optique de la Box Client.

Le cordon optique permettant le raccordement entre le PTO et la Box Client est fourni par GVA. L'installation du cordon optique interne entre le PTO et la Box client doit respecter les spécifications du fabricant. Le cordon optique interne ne doit pas avoir d'ancrage avec des murs ou toute autre infrastructure du client, et le trop plein doit être enroulé à l'aide de colliers colsons plastiques.

L'installation de la Box Client doit respecter les spécifications techniques du fabricant. L'appareil doit être installé sur le mur interne du client en utilisant le manchon et la vis ou posé à plat sur un meuble. L'emplacement devant être validé avec le Client Final. La source AC doit être connectée à une prise de courant qui sera mise à disposition par le client. L'excédent de câble d'alimentation doit être enroulé à l'aide de colliers colsons plastiques.

Le provisionning réseau de la Box est réalisé par GVA en amont de l'Intervention. Après l'avoir branché électriquement et optiquement, l'installateur doit constater que la Box entre dans un cycle d'initialisation, en redémarrant automatiquement quelques fois pour récupérer ses configurations, avant de se stabiliser à l'état fonctionnel. L'installateur vérifiera alors que la connexion Internet du Client Final est fonctionnel en se connectant, avec sa propre tablette (tablette de l'installateur) sur le Wi-Fi de la Box. L'installateur aidera ensuite le client à connecter 1 appareil au Wi-Fi de la box (c'est le client qui réalisera les manipulations sur son device, l'installateur ne devant pas toucher les appareils du client, il le guidera à l'oral).

I. Mesures et contrôle qualité

- Mesure photométrique au niveau du port du PBO



- **Mesure photométrique au niveau du PTO**



- **Seuil d'acceptabilité :**

Pour être acceptée, la prestation de Raccordement Client devra respecter les niveaux de qualité de signal optique suivant :

- Perte d'insertion maximale par connecteur : -0,5dB
- Atténuation optique maximale sur le drop (entre le connecteur côté OTB et le connecteur côté PTO client) : -1,5dB

- **Vérification du bon fonctionnement de la connexion Internet du client**

En se connectant sur le Wi-Fi de la Box depuis la tablette de l'Installateur et en réalisant un speedtest vers le serveur de test de GVA



m. Nettoyage du site

Avant de quitter le domicile du client, l'Installateur du Prestataire ramassera l'ensemble des chutes et débris occasionnés par l'intervention et les rangera dans sa boîte-poubelle (et non celle du client). Il passera un coup de balai pour nettoyer les lieux de toute poussière ou salissure occasionnée par l'intervention.



n. Plan de Récolement

Dans le cadre du compte rendu d'intervention, le Prestataire transmettra le plan de récolement du raccordement clients sous format SIG, en géoréférençant notamment le parcours du câble drop depuis le PBO jusqu'au domicile client et les poteaux utilisés.

VII. Raccordement clients immeuble

o. Tirage du câble client dans les parties communes

viii. Principes généraux

Avant de se rendre sur le lieu de l'installation, le Prestataire s'assurera de disposer de l'ensemble des informations et autorisations nécessaires au bon déroulement de l'Intervention, notamment :

- Emplacement au sein de l'Immeuble du PBO sur lequel le raccordement doit se faire
- Autorisations et accès aux armoires et parties communes dans lesquelles le PBO est installé et dans lesquelles le câble client sera installé

L'outillage employé par le Prestataire pour l'Installation du câble (dérouleuses, aiguille de tirage, etc.) doit être soumis à GVA pour validation.

Le chef d'équipe du Prestataire est responsable de la coordination du tirage de câble. Il met en place son équipe : positionnement du touret à proximité du PBO (armoire technique, colonne montante, ou en partie visible), règles de sécurité, difficultés identifiées sur le chemin de câble, relève du métrage au touret.

En cas d'obstacle ou de danger, après avoir cherché les solutions possibles de contournement ou de mitigation du danger, si le tirage est impossible dans des conditions de sécurité satisfaisante, le Prestataire en informera GVA immédiatement, et clôturera l'ordre d'intervention avec le résultat de clôture adapté.

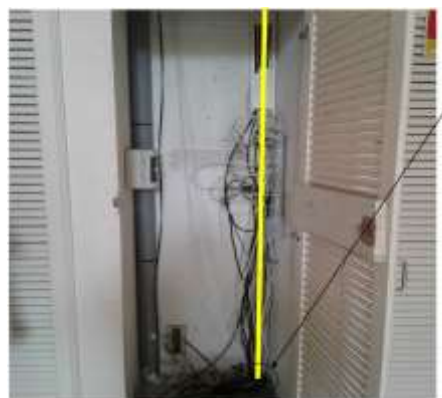
ix. Validation préalable du parcours du câble

Avant tout raccordement, le prestataire réalisera le repérage du meilleurs parcours du câble de raccordement client (drop), depuis le Point de Branchement Optique (PBO) jusqu'à l'appartement du client afin d'utiliser autant que faire se peut les infrastructures existantes de passages de câbles (colonnes montantes, gaines, goulottes, etc...)



Localisation de l'emplacement du PBO

Localisation des infrastructures existantes de passages de câbles entre les étages de l'immeubles (colonne montante ou goulotte de protection des câbles)



Localisation des infrastructures existantes de passages de câbles entre les parties communes et les appartements (gaines préinstallées, goulottes existantes)

x. Tirage et installation du câble depuis le PBO jusqu'au domicile client

Le Prestataire est responsable de la sécurité des personnes et du matériel sur le site et sur son environnement alentour.

Le Prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les espaces de travail susceptibles d'être pénétrés par des habitants de l'immeuble. Il utilisera les signalisations et les

équipements de protection collectifs (EPC) adaptés et décrite et validé dans son plan de prévention des risques.

Les intervenants doivent avoir des Equipements de Protection Individuels (chaussures sécurité, gants, casque, harnais/ceinture, gilet réfléchissant).



En fonction de la disposition (étage du domicile client par rapport à l'étage du PBO, colonne montante, etc.), le tirage du câble peut se faire en partant du PBO ou en partant de l'appartement du client.

Lorsqu'existante, le Prestataire privilégiera le passage du câble dans les goulottes déjà installées



ou dans les passages de câbles prévus dans les faux plafonds.



A défaut, les câbles seront installés le plus discrètement possible en les attachant avec des pontets passe câble (autrement appelés clip ou cavalier) tous

les 1 (un) mètre, de préférence près de la doublure du plafond ou près des arrêtes.



p. Installation du câble au domicile client

xi. Pénétration du câble dans le domicile

S'il existe des gaines de pénétration préinstallées entre les parties communes (colonne montante) et l'intérieur de l'appartement du Client Final, le Prestataire privilégiera autant que possible l'utilisation de ces réservations.



Dans le cas contraire, le trou de pénétration dans le logement s'effectuera le plus discrètement possible au-dessus d'un des 2 coins du montant de la porte et sera rebouché au moyen d'un mastic silicone après passage du drop.

Le câble sera installé autant que possible le long des arrêtes et sera fixé par des cavaliers (autrement appelés clip ou pontet) avec un point d'attache tous les 1m.

xii. Installation du câble dans le domicile jusqu'au PTO

Le passage de la fibre doit être effectué en utilisant autant que faire se peut une infrastructure existante dans la partie intérieure du domicile client. Aux endroits où il n'y a pas d'infrastructure existante pour passer la fibre optique interne, elle doit être installée le plus discrètement possible en utilisant de la colle murale transparente et des pontets passe câble (autrement appelés clip ou cavalier) tous les 1 (un) mètre, de préférence près de la doublure du plafond ou contre le mur.



La prise murale optique (PTO) sera installée 30cm au-dessus du sol, à l'aide de chevilles et vissees adaptées à la composition du mur. La position du PTO sera validée par le Client Final.

q. Réalisation des connecteurs, branchement et étiquetage

xiii. Réalisation des connecteurs

L'Installateur réalisera la connectivisation manuelle du drop à ses 2 extrémités (côté PBO et côté PTO clients) à l'aide d'un outillage fibre optique fourni par Le Prestataire (pinces à dénuder, règlette de fibre, cliveuse optique de précision, alcool isopropylique de nettoyage, etc.)



La perte d'insertion optique maximale du connecteur ainsi réalisé est de -0,5dB.

xiv. Etiquetage du drop

Le Prestataire fourni et réalise l'étiquetage du drop dans le PBO et l'étiquetage du PTO comme suit :

➤ **Etiquettes des drops dans le PBO :**

- Etiquette non adhésive en polyéther-polyuréthane thermoplastique pour câble (référence homologué THT 6010-7643-YL).
- Tube encreur : la gamme de ruban R6000HF est conforme pour ce type d'étiquette (couleur noir)
- Positionnement de l'étiquette :
 - L'étiquette doit être fixée au Drop, avant le connecteur, à l'aide de 2 petits colliers noirs
 - Le collier doit être correctement coupé, les chutes de colliers ramassées.
 - Le numéro doit être imprimé (et non écrit à la main à l'aide d'un marqueur)



Référence pour les étiquettes PTO

- Etiquette Polyester auto-protégée autocollante blanche
- Positionnement de l'étiquette :
 - Sur la face avant du PTO, centrée et horizontale
 - Les chutes d'étiquettes doivent être ramassées

xv. Branchement au PTO et mise en service

Le Prestataire réalise le branchement électrique et optique de la Box Client.

Le cordon optique permettant le raccordement entre le PTO et la Box Client est fourni par GVA. L'installation du cordon optique interne entre le PTO et la Box client doit respecter les spécifications du fabricant. Le cordon optique interne ne doit pas avoir d'ancrage avec des murs ou toute autre infrastructure du client, et le trop plein doit être enroulé à l'aide de colliers colsons plastiques.

L'installation de la Box Client doit respecter les spécifications techniques du fabricant. L'appareil doit être installé sur le mur interne du client en utilisant le manchon et la vis ou posé à plat sur un meuble. L'emplacement devant être validé avec le Client Final. La source AC doit être connectée à une prise de courant qui sera mise à disposition par le client. L'excédent de câble d'alimentation doit être enroulé à l'aide de colliers colsons plastiques.

Le provisionnement réseau de la Box est réalisé par GVA en amont de l'Intervention. Après l'avoir branché électriquement et optiquement, l'Installateur doit constater que la Box entre dans un cycle d'initialisation, en redémarrant automatiquement quelques fois pour récupérer ses configurations, avant de se stabiliser à l'état fonctionnel. L'Installateur vérifiera alors que la connexion Internet du Client Final est fonctionnel en se connectant, avec sa propre tablette (tablette de l'Installateur) sur le Wi-Fi de la Box. L'installateur aidera ensuite le client à connecter 1 appareil au Wi-Fi de la box (c'est le client qui réalisera les manipulations sur son device, l'installateur ne devant pas toucher les appareils du client, il le guidera à l'oral).

r. Mesures et contrôle qualité

- Mesure photométrique au niveau du port du PBO



- Mesure photométrique au niveau du PTO



- Seuil d'acceptabilité :

Pour être acceptée, la prestation de Raccordement Client devra respecter les niveaux de qualité de signal optique suivant :

- Perte d'insertion maximale par connecteur : -0,5dB
- Atténuation optique maximale sur le drop (entre le connecteur côté OTB et le connecteur côté PTO client) : -1,5dB

- Vérification du bon fonctionnement de la connexion Internet du client

En se connectant sur le Wi-Fi de la Box depuis la tablette de l'Installateur et en réalisant un speedtest vers le serveur de test de GVA



s. Nettoyage du site

Avant de quitter le domicile du client, l'Installateur du Prestataire ramassera l'ensemble des chutes et débris occasionnés par l'intervention et les rangera dans sa boîte-poubelle (et non celle du client). Il passera un coup de balai pour nettoyer les lieux de toute poussière ou salissure occasionnée par l'intervention.



VIII. Reconnexion de drop

a. Identification du drop client dans le PBO et au PTO



Avant tout reconnexion, le prestataire s'assure d'avoir les informations nécessaires pour identifier le parcours du câble existant de raccordement client (drop), depuis le Point de Branchement Optique (PBO) jusqu'au domicile client (adresse = IDBuilding), qu'il aura préalablement vérifié avec le client. Il identifiera le drop du client dans le PBO à l'aide de son identifiant inscrit sur l'étiquette de part et d'autre. Il confirmera l'identification par la réalisation d'un test de continuité à l'aide d'une source lumineuse visible à l'œil nu.

Afin de respecter une distance minimale entre les câbles aériens de fibre optique GVA et la végétation et garantir ainsi la sécurité des personnes et du réseau GVA déployé, le Prestataire réalisera, dans le cadre de la prestation de reconnexion client, l'élagage de la végétation susceptible de rentrer en contact avec le câble existant.

Pour ce faire, le prestataire doit disposer de toutes les autorisations permettant un élagage des zones pouvant affecter l'installation du drop client. L'élagage et l'évacuation des déchets sont à la charge du prestataire.

b. Sécurisation de l'espace de travail (cônes, attache, échelle, ...)



Le Prestataire est responsable de la sécurité des personnes et du matériel sur le site et sur son environnement alentour.

Le Prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'intrusion de piétons, de véhicules ou d'animaux dans la zone de travaux. Il déposera des signalisations adaptées décrite et validé dans son plan de prévention des risques.

Avant toute intervention, la zone de travail doit être sécurisée avec les Equipements de Protection Collective adaptés. Le Prestataire utilisera notamment des cônes de signalisation, des agents en charge de la régulation de la circulation automobile et piétonne, et de la rubalise si besoin.

Les échelles utilisées par le Prestataire doivent être isolée (diélectrique) et systématiquement sécurisée en l'attachant au poteau lors de l'ascension d'un technicien.

Les intervenants doivent avoir des Equipements de Protection Individuels (chaussures sécurité, gants, casque, harnais/ceinture, gilet réfléchissant).

c. Raccordement du drop à la sortie du splitter PBO en respectant les règles d'allocation



Dans le cas où le drop client avait été déconnecté du port du coupleur et laissé en attente dans le PBO, l'équipe d'Installateur effectuera la reconnexion du drop au port du coupleur qui lui est attribué dans l'Ordre d'Intervention.

Le câble de branchement (drop) sort du PBO par le dessous (goutte d'eau) puis chemine le long du poteau, auquel il est fixé par des berceaux tous les 30 à 40 cm. Une boucle de lovage de 10m de drop est réalisée juste à la sortie du PBO pour permettre la descente du boîtier sans déconnexion du drop.

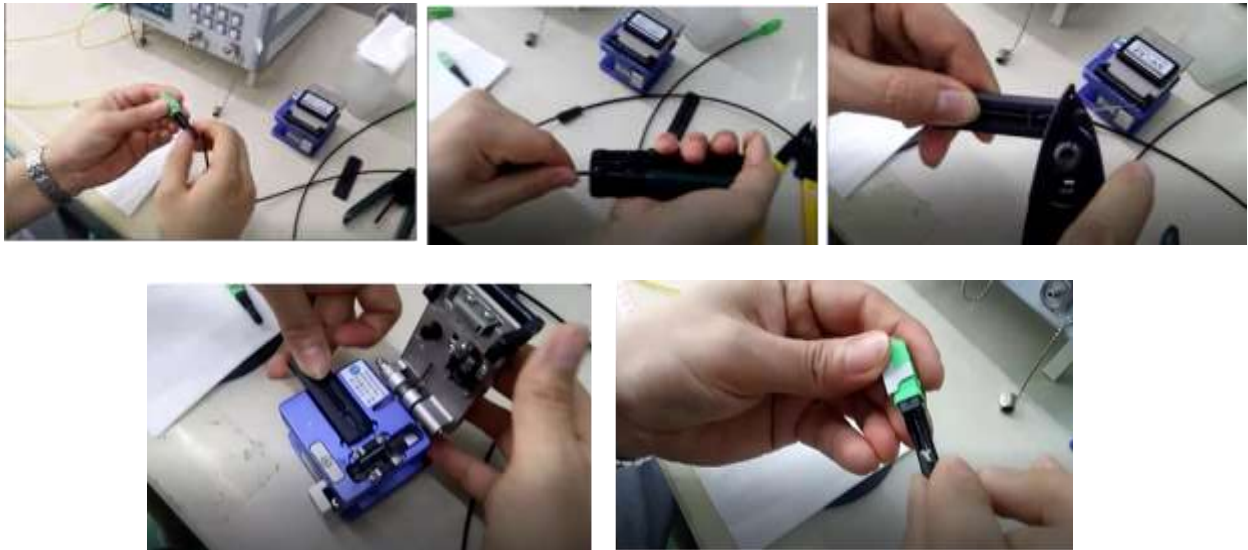
Toutes les boucles de lovage d'un OTB devront être solidarisiées entre elles pour ne former qu'un unique ensemble.

d. Si nécessaire, réfections des connecteurs du drop et ré-étiquetage des extrémités du drop (côté PBO et PTO)

xvi. Réfection des connecteurs

Si nécessaire (perte d'insertion optique mesurée supérieur à 0,5dB) l'Installateur refera la connectivisation manuelle du drop à ses 2 extrémités (côté PBO et côté PTO clients) à l'aide d'un

outillage fibre optique fourni par Le Prestataire (pinces à dénuder, réglette de fibre, cliveuse optique de précision, alcool isopropylique de nettoyage, etc.)



La perte d'insertion optique maximale du connecteur ainsi réalisé est de -0,5dB.

xvii. Etiquetage du drop

Si nécessaire, l'Installateur remettra en conformité l'étiquetage du drop.

Le Prestataire fourni et réalise l'étiquetage du drop dans le PBO et l'étiquetage du PTO comme suit :

➤ **Etiquettes des drops dans le PBO :**

- Etiquette non adhésive en polyéther-polyuréthane thermoplastique pour câble (référence homologué THT 6010-7643-YL).
- Tube encrer : la gamme de ruban R6000HF est conforme pour ce type d'étiquette (couleur noir)
- Positionnement de l'étiquette :
 - L'étiquette doit être fixée au Drop, avant le connecteur, à l'aide de 2 petits colliers noirs
 - Le collier doit être correctement coupé, les chutes de colliers ramassées.
 - Le numéro doit être imprimé (et non écrit à la main à l'aide d'un marqueur)



Référence pour les étiquettes PTO

- Etiquette Polyester auto-protégée autocollante blanche
- Positionnement de l'étiquette :
 - Sur la face avant du PTO, centrée et horizontale
 - Les chutes d'étiquettes doivent être ramassées

e. Branchement au PTO et mise en service

Le Prestataire réalise le branchement électrique et optique de la Box Client.

Le cordon optique permettant le raccordement entre le PTO et la Box Client est fourni par GVA. L'installation du cordon optique interne entre le PTO et la Box client doit respecter les spécifications du fabricant. Le cordon optique interne ne doit pas avoir d'ancrage avec des murs ou toute autre infrastructure du client, et le trop plein doit être enroulé à l'aide de colliers colsons plastiques.

L'installation de la Box Client doit respecter les spécifications techniques du fabricant. L'appareil doit être installé sur le mur interne du client en utilisant le manchon et la vis ou posé à plat sur un meuble. L'emplacement devant être validé avec le Client Final. La source AC doit être connectée à une prise de courant qui sera mise à disposition par le client. L'excédent de câble d'alimentation doit être enroulé à l'aide de colliers colsons plastiques.

Le provisionning réseau de la Box est réalisé par GVA en amont de l'Intervention. Après l'avoir branché électriquement et optiquement, l'Installateur doit constater que la Box entre dans un cycle d'initialisation, en redémarrant automatiquement quelques fois pour récupérer ses configurations, avant de se stabiliser à l'état fonctionnel. L'Installateur vérifiera alors que la connexion Internet du Client Final est fonctionnel en se connectant, avec sa propre tablette (tablette de l'Installateur) sur le Wi-Fi de la Box. L'installateur aidera ensuite le client à connecter 1 appareil au Wi-Fi de la box (c'est le client qui réalisera les manipulations sur son device, l'installateur ne devant pas toucher les appareils du client, il le guidera à l'oral).

f. Mesures et contrôle qualité

- **Mesure photométrique au niveau du port du PBO**



- **Mesure photométrique au niveau du PTO**



- **Seuil d'acceptabilité :**

Pour être acceptée, la prestation de Raccordement Client devra respecter les niveaux de qualité de signal optique suivant :

- Perte d'insertion maximale par connecteur : -0,5dB
- Atténuation optique maximale sur le drop (entre le connecteur côté OTB et le connecteur côté PTO client) : -1,5dB

- **Vérification du bon fonctionnement de la connexion Internet du client**

En se connectant sur le Wi-Fi de la Box depuis la tablette de l'Installateur et en réalisant un speedtest vers le serveur de test de GVA



g. Nettoyage du site

Avant de quitter le domicile du client, l'Installateur du Prestataire ramassera l'ensemble des chutes et débris occasionnés par l'intervention et les rangera dans sa boîte-poubelle (et non celle du client). Il passera un coup de balai pour nettoyer les lieux de toute poussière ou salissure occasionnée par l'Intervention.



h. Plan de Récolement

Dans le cadre du compte rendu d'intervention, le Prestataire transmettra le plan de récolement du raccordement clients sous format SIG, en géoréférençant notamment le parcours du câble drop depuis le PBO jusqu'au domicile client et les poteaux utilisés.

IX. Code de conduite des Installateurs

Le Prestataire veillera au respect, par son personnel et ses éventuels sous-traitants, des règles de conduite associées à la profession d'Installateur et aux interactions avec les Clients Finaux de GVA, particulièrement les points suivants :

- Port obligatoire du casque, des EPIs, de la tenue de travail, des chaussures de sécurité, du gilet réfléchissant et de la carte professionnelle.
- Tenue de travail et le sac à outils propres
- Observer les consignes de sécurité
- Ne jamais intervenir chez un Client final sans Ordre d'Intervention formel de la part de GVA
- Ponctualité : être au lieu du rendez-vous à l'heure convenue avec le client. Prévenir en avance lorsqu'un retard est probable.
- Faire preuve de courtoisie et de diplomatie avec les personnes rencontrées: vouvoiement, formule de politesse et de remerciement.
- Eviter de faire du bruit autre que celui engendré par l'intervention pour assurer la tranquillité du lieu.
- Veiller à rentrer dans les lieux privés avec des chaussures propres. Les nettoyer si nécessaire.
- Remettre en ordre les éléments déplacés lors de l'intervention.
- Mettre immédiatement dans la caisse à déchets, les éléments déballés ou coupés.
- Nettoyer la zone d'intervention avant de quitter les lieux : le site doit être propre à votre départ.
- Mettre les produits et déchets dangereux en sécurité (fibre, kerval) pendant les opérations.
- Ne jamais manger et fumer sur le lieu d'opération.
- Ne jamais manipuler les appareils électroniques et électriques du client, même à sa demande
- Ne jamais encaisser de l'argent de la part du Client
- Ne jamais communiquer de contacts et/ou numéros du Prestataire ou de numéros de téléphone personnel, au Client. Le seul et unique point de contact à communiquer au Client est le numéro du Service Clients de GVA
- En cas d'incident ou d'imprévu, prévenir immédiatement son management et GVA



X. Niveau de qualité, test et acceptation de la prestation

A l'issu du Raccordement, le Prestataire procédera aux tests photométriques permettant de mesurer le niveau d'atténuation de puissance optique de bout en bout sur le Drop Client.

Pour être acceptée, la prestation de Raccordement Client devra respecter les niveaux de qualité de signal optique suivant :

- Perte d'insertion maximale par connecteur : -0,5dB
- Atténuation optique maximale sur le drop (entre le connecteur côté OTB et le connecteur côté PTO client) : -1,5dB

GVA procédera dans les 24h suivant la réalisation du raccordement à des vérifications du niveau de qualité optique des Raccordements.

En cas de non-conformité, le Prestataire aura 1 jour ouvrable (lundi au samedi) à compter de la notification de GVA pour mettre en conformité le niveau de qualité optique du Drop Client. Dans le cas contraire, GVA pourra appliquer une pénalité par décote de 20% sur le prix de la prestation de Raccordement Clients.

En cas de coupure franche optique sur le Drop Client dans les 30 jours suivant la date du Raccordement, le Prestataire aura 1 jour ouvrable (lundi au samedi) à compter de la notification de GVA pour mettre en conformité le niveau de qualité optique du Drop Client. Dans le cas contraire, GVA pourra appliquer une pénalité par décote de 50% sur le prix de la prestation de Raccordement Clients.

Dans les 30 jours suivant le Raccordement Client, GVA pourra procéder à des visites d'audit et vérification sur le respect des règles techniques prescrites. En cas de malfaçon constatée, documentée (photographie) et communiquée (par communication électronique) par GVA au Prestataire, ce dernier aura 1 semaine à compter de la notification de GVA pour procéder à la remise en conformité et transmettre la preuve de la remise en conformité. Dans le cas contraire, GVA pourra appliquer une pénalité par décote de 20% sur le prix de la prestation de Raccordement Clients.